

PROVA DI MATEMATICA APPLICATA

13/09/2013

C.d.S. Ing. Informatica e

Ing. Elettronica e Telecomunicazioni

Cognome, Nome e Numero di Matricola.....

Preferenza data orale.....

Quesito 1 Un sistema è formato da quattro componenti C_1, C_2, C_3, C_4 e funziona finché C_1 e almeno uno tra C_2, C_3 e C_4 funzionano. C_1 e C_4 hanno una durata di funzionamento esprimibile con una variabile uniforme tra 100 e 200 ore, mentre C_2 e C_3 hanno una durata di funzionamento esprimibile attraverso variabile casuale esponenziale di media 100 ore. Supponendo C_1, C_2, C_3 e C_4 indipendenti, quale è la funzione di ripartizione di probabilità della durata del sistema? Quale è la probabilità che dopo 180 ore il sistema stia ancora funzionando?

Quesito 2 Per 100 estrazioni consecutive Gigi gioca il numero 13 sulla ruota di Napoli. Determinare in maniera approssimata quale è la probabilità 1) che Gigi vinca almeno una volta; 2) che Gigi vinca esattamente una volta se si sa che ha vinto almeno una volta; 3) il numero medio di volte in cui Gigi vince.

Quesito 3 In una scatola contenente 20 palline blu e 10 verdi si estraggono 4 palline senza reimmissione. Sia X il numero di palline verdi estratte. Per X determinare funzione di massa di probabilità, valor medio e varianza. Quale è la probabilità di estrarre un numero dispari di palline verdi? Come si affronterebbe lo stesso problema se l'estrazione avvenisse con reimmissione?

Quesito 4 Un rettangolo ha i lati che misurano rispettivamente X e Y , variabili casuali indipendenti distribuite uniformemente tra 1 e 4. Determinare la probabilità che il rettangolo sia un quadrato, che il lato di misura X sia minore della metà del lato di misura Y , che entrambi i lati siano minori di 3. Determinare media e varianza del perimetro del rettangolo. Determinare media e varianza dell'area del rettangolo.

Quesito 5 Nove misurazioni (in opportune unità di misura) hanno dato come risultati

11.7, 11.2, 11.5, 11.1, 11.0, 11.7, 11.6, 11.4, 11.3.

Determinare gli intervalli di confidenza al 90% per la media e la varianza.

Quesito 6 Una variabile casuale continua X ha funzione di densità data da $f(x) = c(1 + \exp(2x))$ se $x \in [0, 1]$, $f(x) = 0$ altrimenti. Determinare c , il valor medio, la funzione di ripartizione di probabilità e la probabilità che $X \in [0.5, 1]$.